



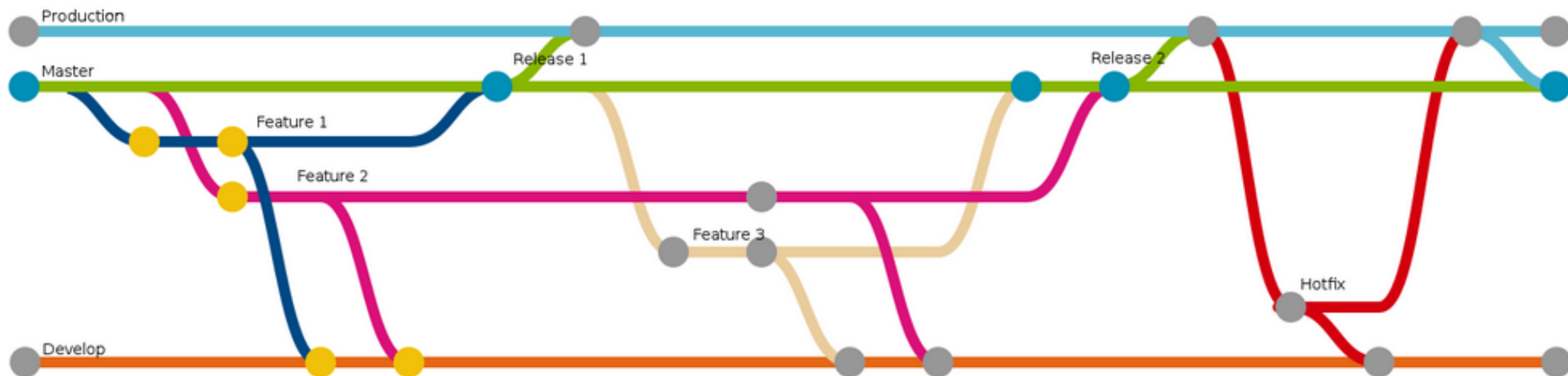
И нформатика



Лекция №3. Тема: «Современные языки программирования. Python и его применение. Основы регулярных выражений.»



Типовой пример развития версий ПО



Система управления версиями (СУВ) позволяет хранить несколько версий ПО, возвращаться на любое число шагов назад в истории изменений, объединять несколько версий в одну, отслеживать кто, когда и какие внёс изменения и др.

Виды систем управления версиями ПО (2)

История развития СУВ

Version control software			[hide]
Years, where available, indicate the date of first stable release. Systems with names <i>in italics</i> are no longer maintained or have planned end-of-life dates.			
Local only	Free/open-source	RCS (1982) • SCCS (1973)	
	Proprietary	The Librarian (1969) • Panvalet (1970s) • PVCS (1985) • QVCS (1991)	
Client-server	Free/open-source	CVS (1986, 1990 in C) • CVSNT (1998) • QVCS Enterprise (1998) • Subversion (2000)	
	Proprietary	AccuRev SCM (2002) • Azure DevOps (Server via TFVC) (2005) • Services (via TFVC) (2014)) • ClearCase (1992) • CMVC (1994) • Dimensions CM (1980s) • DSEE (1984) • Integrity (2001) • Perforce Helix (1995) • SCLM (1980s?) • Software Change Manager (1970s) • StarTeam (1995) • Surround SCM (2002) • Synergy (1990) • Team Concert (2008) • Vault (2003) • Visual SourceSafe (1994)	
Distributed	Free/open-source	BitKeeper (2000) • Breezy (2017) • Code Co-op (1997) • Darcs (2002) • DCVS (2002) • Fossil (2007) • Git (2005) • GNU arch (2001) • GNU Bazaar (2005) • Mercurial (2005) • Monotone (2003)	
	Proprietary	Azure DevOps (Server via Git) (2013) • Services (via Git) (2014)) • TeamWare (1992) • Plastic SCM (2006)	
Concepts	Baseline • Branch (Trunk) • Changeset • Commit (Gated) • Delta compression (Interleaved) • File comparison • Fork • Merge • Monorepo • Repository • Tag		

The diagram shows a sequence of numbered nodes (1-12) representing version control states. Node 1 is a green square labeled 'Trunks'. Node 2 is a yellow square labeled 'Branches'. Node 3 is a yellow square. Node 4 is a green square labeled 'Merges'. Node 5 is a yellow square. Node 6 is a yellow square. Node 7 is a yellow square. Node 8 is a yellow square. Node 9 is a green square. Node 10 is a yellow square labeled 'Discontinued development branch'. Node 11 is a blue square labeled 'Tags'. Node 12 is a blue square. Arrows indicate the flow: 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 4 to 6, 4 to 7, 4 to 9, 5 to 8, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 10, 9 to 12.





Существуют следующие виды СУВ:

- **Централизованные** — CVS, Subversion (SVN), Perforce Helix Core, Azure DevOps Server. Преимущества: относительно малый объём скачиваемого репозитория (скачивается только одна запрошенная версия, а доступ другим версиям возможен лишь через повторный запрос).
- **Распределённые** - git, Mercurial. Преимущества: быстрая локальная работа с большим числом веток/версий, быстрый доступ ко всей истории изменения файлов проекта.

Subversion:

- Open-source, <https://subversion.apache.org/>
- Первый выпуск — 20 октября 2000
- Последняя версия — 1.14.5 (8 декабря 2024)
- 31 августа 2001 — начало «самодостаточности»
- Плохое объединение веток
- Невозможность удаления данных
- Резкое падение популярности с 2016 года



Perforce Helix Core:

- Proprietary, <https://www.perforce.com/>
- Первый выпуск — 1995
- Последняя стабильная версия — 2022.1/2305383 (30 июня 2022)
- Работа с корпоративными клиентами: Porsche, Honda, Nissan, Daimler, Boeing, Samsung, NASA, U.S. Army, Nvidia, National Instruments
- Много плагинов (IntelliJ IDEA, Adobe Photoshop, MS Office, Eclipse, emacs)
- Попытка перехода на распределённые СУВ (пока не особо удачная)

Azure DevOps Server:

- Proprietary, <https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/server>
- Первый выпуск — 2005
- Последняя стабильная версия — 2022 (6 декабря 2022)
- Visual Studio System (VSS) → Visual Studio Team System (VSTS) → Team Foundation Server (TFS) →

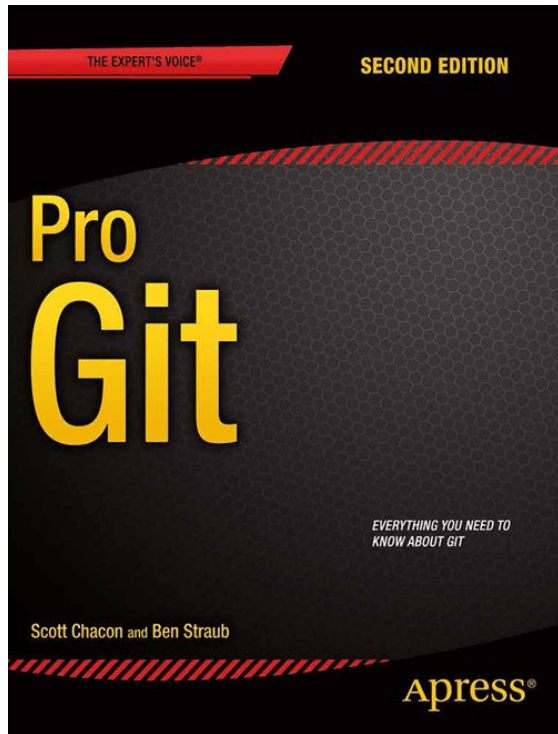


Mercurial:

- Open-source, <https://www.mercurial-scm.org/>
- Первый выпуск — 2005
- Последняя стабильная версия — 6.9 (20 декабря 2024)
- Относительно проста в освоении
- Возможность слияния только 2 ветвей за один проход
- Невозможность отмены коммита
- Использование: Mozilla, Nginx, есть зеркала GCC, Vim, ядра Linux

Git: на след. слайде

-
- <https://ru.stackoverflow.com/questions/512702/Разница-в-использовании-git-cmd-и-git-bash-под-windows>



- Наиболее популярная система контроля версий



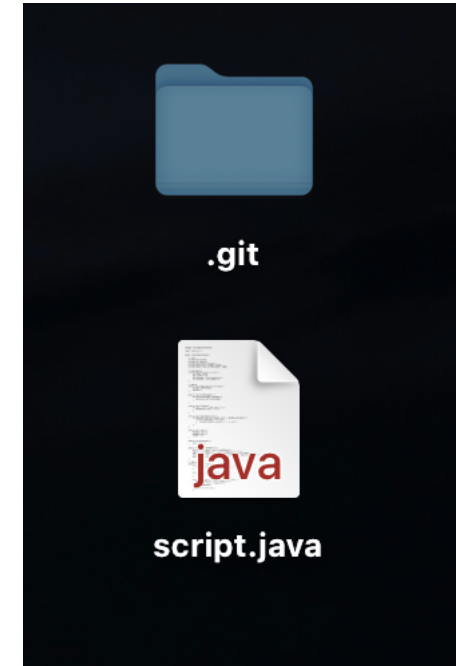
<https://survey.stackoverflow.co/2022/#version-control-version-control-system>

- Бесплатная, с открытым исходным кодом
 - Документация: <https://git-scm.com/>
- Универсальная для любого проекта
- Основал Линус Торвальдс, в 2005 г.



<https://git-scm.com/book/en/v2>

Система контроля версий Git (2)





- Создание git-репозитория

```
cd C:\\Users\\User\\Desktop\\ITMO\\Programming\\Lab3  
git init
```

- Получение копии существующего git-репозитория

```
git clone <url>  
git clone https://github.com/libgit2/libgit2 mylibgit
```

<https://git-scm.com/docs/git-init>

<https://git-scm.com/docs/git-clone>



- Вы создали файлы в вашем репозитории

```
touch Main.java Data.java Script.java
```

- Добавить текущую версию файла в Git

```
git add Main.java Data.java
```

- После добавления в Git файлы можно редактировать дальше

```
echo "System.out.println(42);" > Main.java
```

<https://git-scm.com/docs/git-add>

<https://git-scm.com/docs/git-status>

- Будьте всегда в курсе дел

git status

```
[bash-3.2$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file> ..." to unstage)
        new file:   Data.java

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file> ..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file> ..." to discard changes in working directory)
        modified:   Main.java

Untracked files:
  (use "git add <file> ..." to include in what will be committed)
        Script.java
```



<https://git-scm.com/docs/git-commit>

- Зафиксировать все изменения

```
git commit -m "Initial commit"
```

- Эта команда фиксирует *только добавленные в Git файлы*

```
[bash-3.2$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file> ..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file> ..." to discard changes in working directory)
        modified:   Main.java

Untracked files:
  (use "git add <file> ..." to include in what will be committed)
        Script.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")]
```



- Откатить изменения, не добавленные в Git

```
git restore Main.java
```

- Либо можно вернуться на текущее состояние репозитория

```
git reset --hard HEAD
```

- Если файл никогда не был добавлен в Git, его можно просто удалить

```
rm Script.java
```

<https://git-scm.com/docs/git-reset>

<https://git-scm.com/docs/git-restore>

```
[bash-3.2$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
bash-3.2$ █
```



- Создание ветки

git branch -c develop

- Переключение с ветки на ветку

git switch develop

- Или это можно сделать одной командой

git switch -c feature/UFFO-1074

<https://git-scm.com/docs/git-branch> <https://git-scm.com/docs/git-switch>

Понятно о ветвях: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>



- Процесс параллельной разработки в нескольких ветках

```
🍏 | 📁 ~/g/gitTest | git develop ▶ git log --graph --all ◀ ✓ | 14:34:09
* 21f9992 2025-07-05 | develop: Add build configuration (HEAD → develop) [Zerumi]
| * 40da9d5 2025-07-05 | UFFO-1074: implement error handling (feature/UFFO-1074) [Zerumi]
| /
* 68bff11 2025-07-05 | Initial commit (master) [Zerumi]
```

```
[ 🍏 | 📁 ~/gitClone/gitTest | git develop ▶ git log --graph --all
* 5e17162 2025-07-05 | develop: setup pipeline options (HEAD → develop) [Zerumi]
* 21f9992 2025-07-05 | develop: Add build configuration [Zerumi]
| * c64327f 2025-07-05 | UFFO-1074: enhance data validation (feature/UFFO-1074) [Zerumi]
| * 40da9d5 2025-07-05 | UFFO-1074: implement error handling [Zerumi]
| /
* 68bff11 2025-07-05 | Initial commit (master) [Zerumi]
```



- Коммиты записываются в текущую рабочую ветку, образуя граф изменений

```
git log --graph [--all]
```

- Выполнить слияние изменений указанной ветки в текущую

```
git merge feature/UFFO-1074
```

- Перенести коммиты текущей ветки поверх указанной

```
git rebase develop
```

<https://git-scm.com/docs/git-rebase> <https://git-scm.com/docs/git-merge>

Понятно о ветвях: <https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/>



- Процесс слияния веток с использованием git merge

```
[ 🍏 | ~/gitClone/gitTestMerge | git develop ► git merge feature/UFFO-1074 -m "develop: Merge feature UFFO-1074" ]
Already up to date.
Merge made by the 'recursive' strategy.

[ 🍏 | ~/gitClone/gitTestMerge | git develop ► git log --graph --all ] 14:46:10
* 864dc28 2025-07-05 | develop: Merge feature UFFO-1074 (HEAD → develop) [Zerumi]
| \
| * c64327f 2025-07-05 | UFFO-1074: enhance data validation (feature/UFFO-1074) [Zerumi]
| * 40da9d5 2025-07-05 | UFFO-1074: implement error handling [Zerumi]
* | 5e17162 2025-07-05 | develop: setup pipeline options [Zerumi]
* | 21f9992 2025-07-05 | develop: Add build configuration [Zerumi]
| /
* 68bff11 2025-07-05 | Initial commit (master) [Zerumi]

[ 🍏 | ~/gitClone/gitTestMerge | git develop ► ] 14:46:12
```

<https://git-scm.com/docs/git-merge>

Система контроля версий Git (12)



```
[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git develop > git switch feature/UFFO-1074
Switched to branch 'feature/UFFO-1074'

[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git feature/UFFO-1074 > git rebase develop
Successfully rebased and updated refs/heads/feature/UFFO-1074.

[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git feature/UFFO-1074 > git log --graph --all
* 5e9c6cb 2025-07-05 | UFFO-1074: enhance data validation (HEAD → feature/UFFO-1074) [Zerumi]
* ac31adf 2025-07-05 | UFFO-1074: implement error handling [Zerumi]
* 5e17162 2025-07-05 | develop: setup pipeline options (develop) [Zerumi]
* 21f9992 2025-07-05 | develop: Add build configuration [Zerumi]
* 68bff11 2025-07-05 | Initial commit (master) [Zerumi]

[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git feature/UFFO-1074 > git switch develop
Switched to branch 'develop'

[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git develop > git merge feature/UFFO-1074
Updating 5e17162..5e9c6cb
Fast-forward

[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git develop > git log --graph --all
* 5e9c6cb 2025-07-05 | UFFO-1074: enhance data validation (HEAD → develop, feature/UFFO-1074)
* ac31adf 2025-07-05 | UFFO-1074: implement error handling [Zerumi]
* 5e17162 2025-07-05 | develop: setup pipeline options [Zerumi]
* 21f9992 2025-07-05 | develop: Add build configuration [Zerumi]
* 68bff11 2025-07-05 | Initial commit (master) [Zerumi]

[ Apple | ~ / gitClone / gitTestRebase | git develop > ]
```

- После использования `git rebase`, история КОММИТОВ стала *линейной*
- Теперь ветку `develop` можно просто подвинуть вперед на 2 коммита из `feature/UFFO-1074` (*fast-forward*)



- Посмотреть удаленные репозитории

```
git remote
```

- Добавить удаленный репозиторий

```
git remote add origin https://github.com/Oravat/UFFO
```

- Теперь можно синхронизировать удаленные изменения

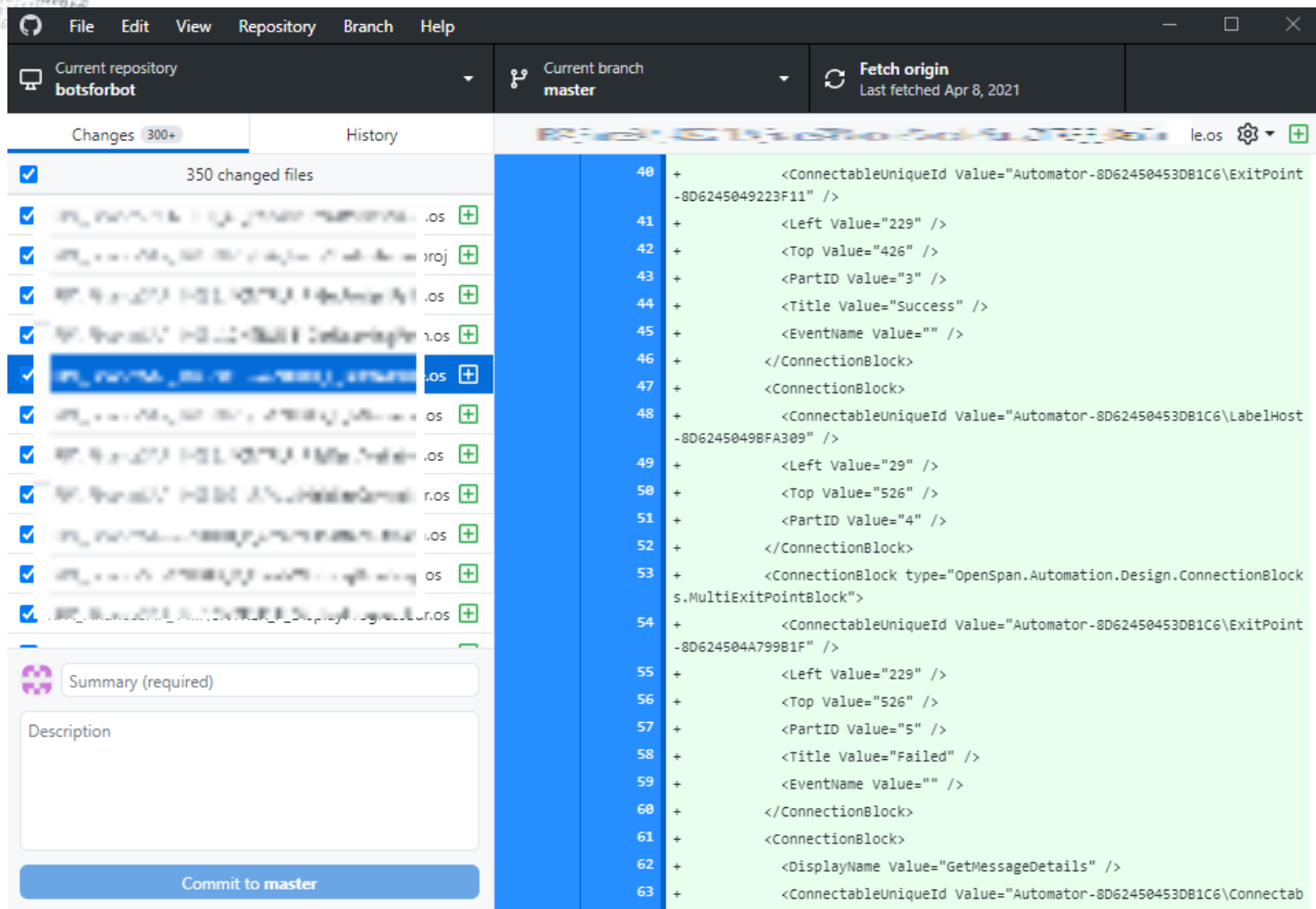
```
git fetch [origin]
```

```
git push origin feature/UFFO-1074
```

<https://git-scm.com/book/en/v2> - Working with remotes, p. 50

<https://git-scm.com/docs/git-remote>

Пример интерфейса СУБ GitHub Desktop





<https://gitlab.se.ifmo.ru/cse/main/-/wikis/home>

C cse-programming-lang...

Subgroup information

Issues 0

Merge requests 514

Packages & Registries

programming-languages > cse-programming-languages-fall-2021 > Merge requests

Open 514 Merged 1 Closed 227 All 742

Recent searches ▾ Search or filter results...

Created date ▾ ⌵

Supriadkina Daria P33302

assignment-memory-allocator!100 · created 2 hours ago by Daria Supriadkina

0 updated 2 hours ago

Валерий Ситкевич P3214

assignment-dictionary!213 · created 2 hours ago by Валерий Ситкевич

0 updated 2 hours ago

Васильков Александр Сергеевич P3211

assignment-image-rotation!170 · created 3 hours ago by Александр Васильков

0 updated 3 hours ago

Используется пока только в рамках дисциплин «Информатика» и «Языки программирования».

Почему новые языки программирования?



Краткий ответ:

Потому что практически все **“современные”, “популярные”, “широко используемые”** языки не удовлетворяют современным требованиям, таким как:

- безопасность/надежность (safety/reliability),
- эффективность,
- параллелизм (concurrency),
- поддержка (maintainability),
- простота/читабельность
- и т.д. и т.п.

По материалам проф. Зуева Е.А.

Почему новые языки программирования? (2)



Большинство современных языков являются архаичными, ненадежными, неэффективными, неудобными...

...или разработаны на таких языках (для обеспечения совместимости).

Дизайн языков во многом зависит от вкуса их авторов и создает множество проблем при разработке и обслуживании программ, написанных на них.

Языки не подходят для решения новых задач и удовлетворения современных требований (веб-программирование, параллелизм и т. д.).

Во многих случаях развитие языков находится под контролем компаний, которые их продвигают, и может вступить в противоречие с потребностями разработчиков.

По материалам проф. Зуева Е.А.



Три основных источника новых языков:

Крупные компании хотят иметь собственные инструменты разработки: Microsoft, Apple, Google, Facebook, Huawei, Mozilla разрабатывают свои языки и компиляторы.

Университетские профессора хотят иметь свои инструменты для проведения исследований и обучения студентов на более подходящих языках.

Отдельные инженеры-разработчики изобретают свои собственные обозначения для универсальных или специфических целей и областей применения или для того, чтобы стать известными.

Go

Rust

Swift

Dart

Cangjie

Pascal

Oberon

Perl

Python

PHP

Forth

Как большие компании решают проблемы?



Google:

Go – high-loaded server applications

Dart – a replacement for JavaScript

Mozilla:

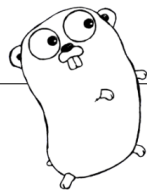
Rust – system language for multicore platforms

Apple:

Swift – replacement for Objective C

Facebook:

Hack – replacement for PHP



Dart

Они создают свои собственные языки программирования!



Huawei:

Cangjie – original language inspired by Kotlin

RedHat:

Ceylon – «simplified» Java



Microsoft:

TypeScript – «better JavaScript»

JetBrains (SPb, Russia):

Kotlin – simple & fast alternative for Java



По материалам проф. Зуева Е.А.

Новые языки появляются **каждый месяц!**



Solidity

V

X10

Gleam

Nim

Zig

Odin

<https://odin-lang.org/>

Zen

Carbon

CΩ

Pony

Argentum

Lobster

Ficus

В.Писаревский

Bosque

TrapC

Vala

<https://vala.dev/>

RuC

А.Терехов

Verona

Microsoft

Cyclone

Fortress

Composita

SLang

А.Канатов

Тривиль

А.Недоря

Ballerina

<https://ballerina.io/>

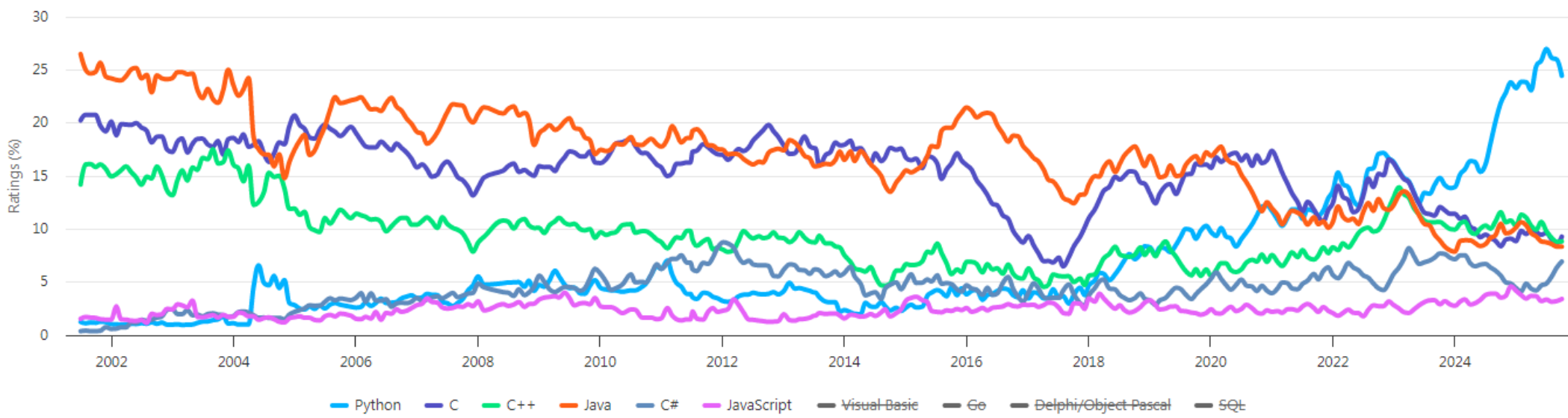
По материалам проф. Зуева Е.А.



Статистика использования языков

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Статистика использования языков (2)

Python:

September 2017 = 2,98%
September 2018 = 7,65%
September 2019 = 9,88%
September 2020 = 10,47%
September 2021 = 11,67%
September 2022 = 15,74%
September 2023 = 14,82%
September 2024 = 20,17%
September 2025 = 25,98%

Oct 2025	Oct 2024	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 Python	24.45%	+2.55%
2	4	▲	 C	9.29%	+0.91%
3	2	▼	 C++	8.84%	-2.77%
4	3	▼	 Java	8.35%	-2.15%
5	5		 C#	6.94%	+1.32%
6	6		 JavaScript	3.41%	-0.13%
7	7		 Visual Basic	3.22%	+0.87%
8	8		 Go	1.92%	-0.10%
9	10	▲	 Delphi/Object Pascal	1.86%	+0.19%
10	11	▲	 SQL	1.77%	+0.13%

Языки программирования лидеров IT-рынка



C, C++, Java, Python, JavaScript



C, C++, C#, HTML5/JavaScript



C, C++, Java, Python, Go,
HTML5/JavaScript



Objective-C, Swift



PHP, HTML5/JavaScript, Hack

Интернет-стартапы

Python, Ruby



Выбор очевиден.

Требования:

- Проектирование и разработка компонентов системы CRM, интеграционных сервисов, интерфейсов пользователя в рамках автоматизации процессов работы с клиентами;
- PHP, MySQL, HTML5, JS, CSS3, XML, VTiger;
- **Знание всех языков программирования;**
- Создание мультимедиа и FLASH-элементов;



ПРО

ГРАММИРОВАНИЕ

КРАСТИНАЦИЯ

In [6]:

```
for i in range(20):  
    print (i)
```

File "<ipython-input-6-db022ee2e780>",
line 2

```
    print (i)
```



IndentationError: expected an indented b
lock



```
for i in range(20):  
    print (i)
```



Download Python | Python.org x +

→ ↻ 🔒 https://www.python.org/downloads/ ☆ ☆ 📁

Python PSF Docs PyPI Jobs Community

 python™

Donate Search GO Socialize

About Downloads Documentation Community Success Stories News Events

Download the latest version for Windows

Download Python 3.9.7

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#),
[Linux/UNIX](#), [macOS](#), [Other](#)

Want to help test development versions of Python? [Prereleases](#),
[Docker images](#)

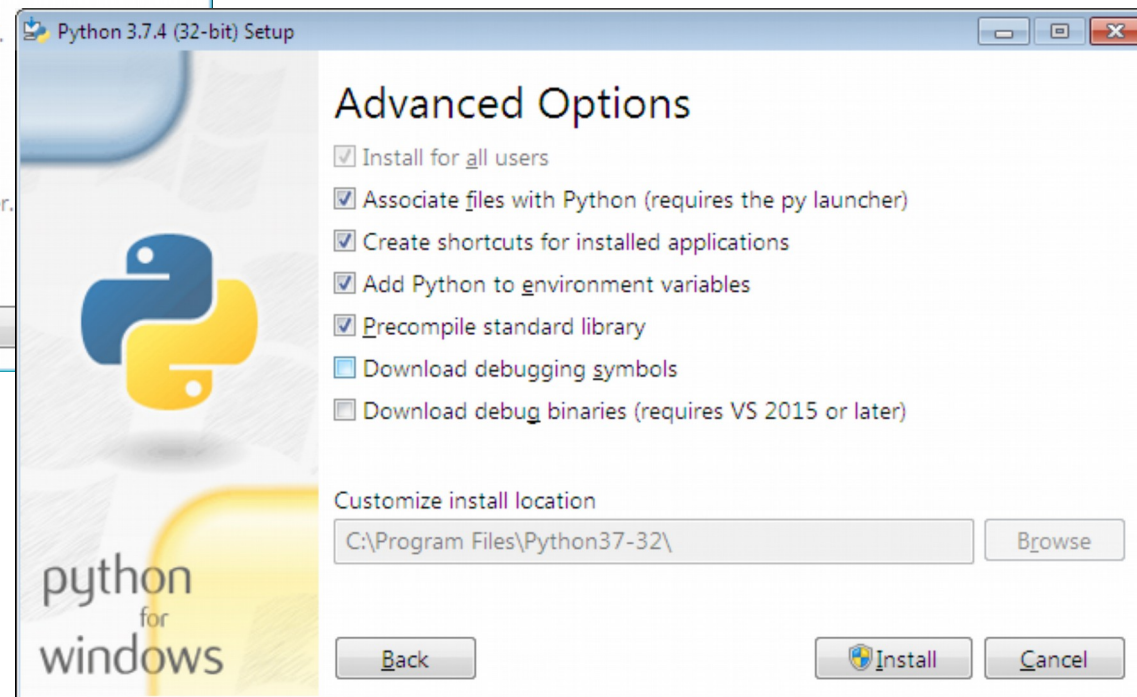
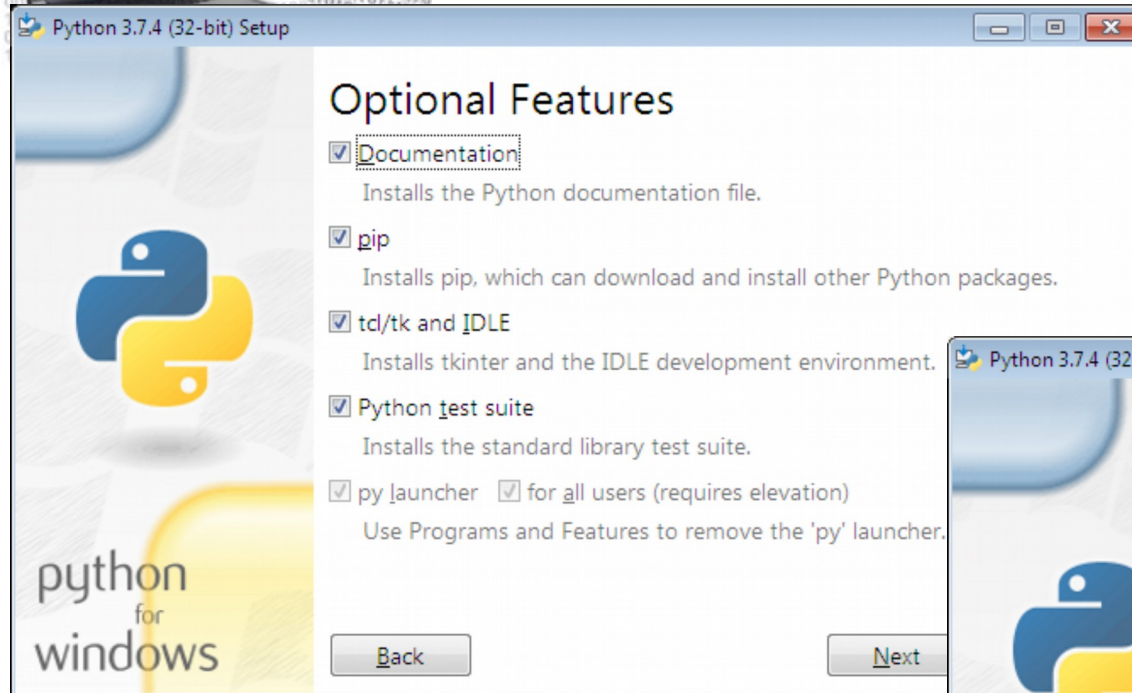
Looking for Python 2.7? See below for specific releases



Active Python Releases

For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

<https://www.python.org/downloads/>



Важно установить pip
для дальнейшего
подключения
пакетов/библиотек



The image shows two overlapping windows from a Windows operating system. The background window is titled "Python 3.7.0 Shell" and contains the following text:

```
Python 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:59:51) [MSC v.1914 64 bit (AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
===== RESTART: C:\Users\balap\Desktop\Hello_World.py =====
Hello, World!
>>>
```

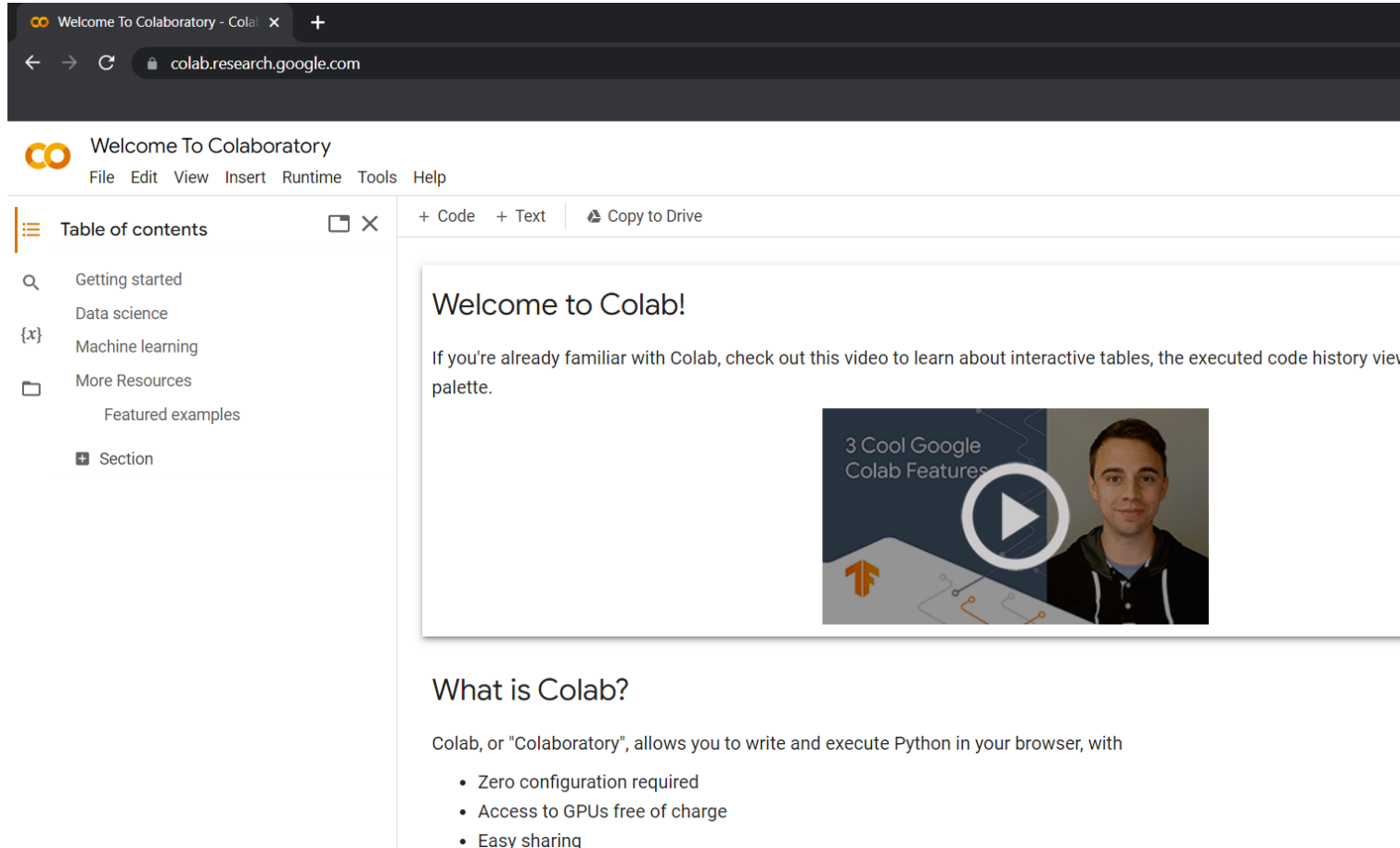
The foreground window is titled "Hello_World.py - C:\Users\balap\Desktop\Hello_World.py (3.7.0)" and contains the following text:

```
File Edit Format Run Options Window Help
print('Hello, World!')
```

The status bar at the bottom right of the foreground window shows "Ln: 2 Col: 0". The status bar at the bottom right of the background window shows "Ln: 6 Col: 4".



Онлайн Jupiter для целей ML&DS



Welcome To Colaboratory - Colab x +

colab.research.google.com

Welcome To Colaboratory

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Table of contents

- Getting started
- Data science
- Machine learning
- More Resources
- Featured examples
- Section

+ Code + Text Copy to Drive

Welcome to Colab!

If you're already familiar with Colab, check out this video to learn about interactive tables, the executed code history view, palette.

3 Cool Google Colab Features

What is Colab?

Colab, or "Colaboratory", allows you to write and execute Python in your browser, with

- Zero configuration required
- Access to GPUs free of charge
- Easy sharing

!pip — для
установки
библиотек

! — при
использовании
bash-скриптов



```
pip install --upgrade ipython jupyter
```

```
pip install jupyterlab
```

```
cd C:\Users\<USER_NAME>\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts
```

```
jupyter-notebook.exe
```

```
C:\>pip install numpy
Collecting numpy
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/d6/53a59338c613e0c3ec7e3052bbf068a5457a005a5f7ad4ae005167c3597e/numpy-1.15.2-cp37-none-win_amd64.whl (13.5MB)
    100% |████████████████████████████████████████| 13.5MB 1.4MB/s
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.15.2
You are using pip version 10.0.1, however version 18.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
```

Hello, world! (2)



Untitled1 - Jupyter Notebook

localhost:8888/notebooks/Untitled1.ipynb

jupyter Untitled1 Last Checkpoint: 42 minutes ago (autosaved)

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help Trusted Python 3

In [2]: `print("Hello, world!")`

Hello, world!

In []: |



```
In [18]: 255 + 34
```

```
Out[18]: 289
```

```
In [19]: 5 * 2
```

```
Out[19]: 10
```

```
In [20]: 20 / 3
```

```
Out[20]: 6.666666666666667
```

```
In [21]: 20 // 3
```

```
Out[21]: 6
```

```
In [22]: 20 % 3
```

```
Out[22]: 2
```

```
In [23]: 3 ** 4
```

```
Out[23]: 81
```

```
In [24]: pow(3, 4)
```

```
Out[24]: 81
```



```
In [25]: n = -37
print (bin(n))
n.bit_length()
```

```
-0b100101
```

```
Out[25]: 6
```

```
In [26]: print ((1024).to_bytes(2, byteorder='big'))
print (int.from_bytes(b'\x00\x10', byteorder='big'))
```

```
b'\x04\x00'
16
```

```
In [27]: print (bin(19))
print (oct(19))
print (hex(19))
print (0b10011)
print (int('10011', 2))
```

```
0b10011
0o23
0x13
19
19
```



```
In [28]: import math  
print (math.pi)  
print (math.sqrt(85))
```

```
3.141592653589793  
9.219544457292887
```

```
In [29]: x = complex(1, 2)  
print (x)
```

```
(1+2j)
```

```
In [31]: s1 = 'spam'  
s2 = 'eggs'  
print (s1 + s2)  
print (len('spam'))  
  
print (s1[0])  
print (s1[1])  
print (s1[-2])
```

```
spameggs  
4  
s  
p  
a
```



```
In [32]: a = " Hello, World! "  
print(a.strip())  
print(a.lower())  
print(a.upper())  
print(a.replace("H", "J"))  
print(a.split(","))
```

```
Hello, World!  
hello, world!  
HELLO, WORLD!  
Jello, World!  
[' Hello', ' World! ']
```

```
In [34]: age = 36  
txt = "My name is John, and I am {}"  
print(txt.format(age))  
age = "36"  
txt = "My name is John, I am " + age  
print(txt)
```

```
My name is John, and I am 36  
My name is John, I am 36
```



```
In [8]: def sum (x, y):  
        total = x + y  
        return total
```

```
In [13]: a = sum(1, 5)  
print ("sum of 1 and 5 is: ", a)|  
b = sum(1.5, 1.023)  
print ("sum of 1.5 and 1.023 is: ", b)  
  
sum of 1 and 5 is:  6  
sum of 1.5 and 1.023 is:  2.5229999999999997
```



```
In [15]: a = int(input())
         if a < -5:
             print('Low')
         elif -5 <= a <= 5:
             print('Mid')
         else:
             print('High')
```

15

High

```
In [16]: for i in 'hello world':
         print(i * 2, end='')
```

hheellllloo wwoorrlldd

```
In [17]: for i in 'hello world':
         if i == 'a':
             break
         else:
             print('There is no letter "a"')
```

There is no letter "a"



```
In [44]: address = 'D:\\Jupiter\\example_file.txt'
f = open(address, 'r')
print (f)
```

```
<_io.TextIOWrapper name='D:\\Jupiter\\example_file.txt' mode='r' encoding='cp1251'>
```

```
In [45]: print (f.read(1))

for line in f:
    print (line)
```

H

ello world

This is a file with some text

1

2

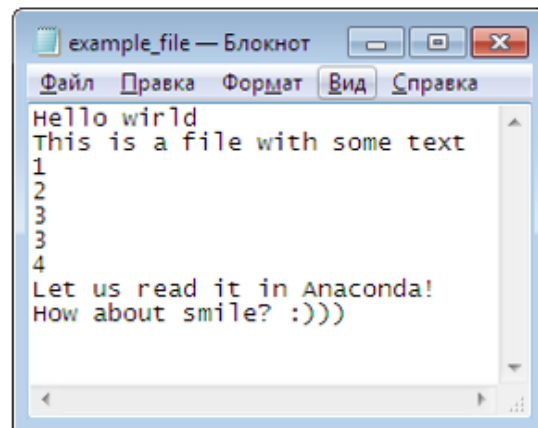
3

3

4

Let us read it in Anaconda!

How about smile? :)))

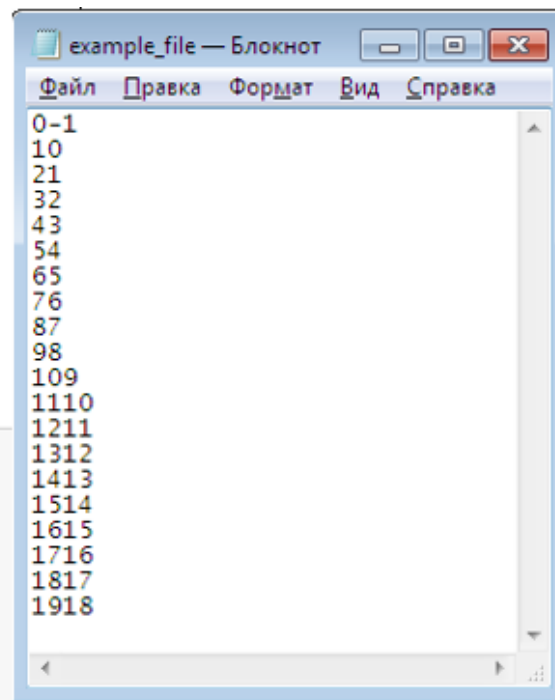


Работа с файлами в Python(2)



```
In [51]: l = [str(i)+str(i-1) for i in range(20)]  
print (l)  
  
f = open(address, 'w')  
  
for index in l:  
    f.write(index + '\n')  
f.close()
```

```
['0-1', '10', '21', '32', '43', '54', '65', '76', '87', '98', '109', '1110',  
'1211', '1312', '1413', '1514', '1615', '1716', '1817', '1918']
```



Запуск из командной строки



```
D:\Jupiter\Hello_World.py - Notepad++
Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксис Опции Макросы
Запуск Плагины Окна ?
Hello_World.py
1 print('Hello, World!')
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\Aglaia>python
Python 3.7.4 (tags/v3.7.4:e09359112e, Jul 8 2019, 19:29:22) [MSC v.1916 32 bit
<Intel>1 on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> age = 36
>>> txt = "My name is John, and I am {}"
>>> print(txt.format(age))
My name is John, and I am 36
>>> age = "36"
>>> txt = "My name is John, I am " + age
>>> print(txt)
My name is John, I am 36
>>> exit()

C:\Users\Aglaia>D:

D:\>cd Jupiter\

D:\Jupiter>python Hello_World.py
Hello, World!

D:\Jupiter>
```

Полезные функции для работы со строками



<u>capitalize()</u>	Converts the first character to upper case	<u>ljust()</u>	Returns a left justified version of the string
<u>casefold()</u>	Converts string into lower case	<u>lower()</u>	Converts a string into lower case
<u>center()</u>	Returns a centered string	<u>lstrip()</u>	Returns a left trim version of the string
<u>count()</u>	Returns the number of times a specified value occurs in a string	<u>maketrans()</u>	Returns a translation table to be used in translations
<u>encode()</u>	Returns an encoded version of the string	<u>partition()</u>	Returns a tuple where the string is parted into three parts
<u>endswith()</u>	Returns true if the string ends with the specified value	<u>replace()</u>	Returns a string where a specified value is replaced with a specified value
<u>expandtabs()</u>	Sets the tab size of the string	<u>rfind()</u>	Searches the string for a specified value and returns the last position of where it was found
<u>find()</u>	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found	<u>rindex()</u>	Searches the string for a specified value and returns the last position of where it was found
<u>format()</u>	Formats specified values in a string	<u>rjust()</u>	Returns a right justified version of the string
<u>format_map()</u>	Formats specified values in a string	<u>rpartition()</u>	Returns a tuple where the string is parted into three parts
<u>index()</u>	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found	<u>rsplit()</u>	Splits the string at the specified separator, and returns a list
<u>isalnum()</u>	Returns True if all characters in the string are alphanumeric	<u>rstrip()</u>	Returns a right trim version of the string
<u>isalpha()</u>	Returns True if all characters in the string are in the alphabet	<u>split()</u>	Splits the string at the specified separator, and returns a list
<u>isdecimal()</u>	Returns True if all characters in the string are decimals	<u>splitlines()</u>	Splits the string at line breaks and returns a list

Полезные функции для работы со строками(2)



<u>isdigit()</u>	Returns True if all characters in the string are digits	<u>startswith()</u>	Returns true if the string starts with the specified value
<u>isidentifier()</u>	Returns True if the string is an identifier	<u>strip()</u>	Returns a trimmed version of the string
<u>islower()</u>	Returns True if all characters in the string are lower case	<u>swapcase()</u>	Swaps cases, lower case becomes upper case and vice versa
<u>isnumeric()</u>	Returns True if all characters in the string are numeric	<u>title()</u>	Converts the first character of each word to upper case
<u>isprintable()</u>	Returns True if all characters in the string are printable	<u>translate()</u>	Returns a translated string
<u>isspace()</u>	Returns True if all characters in the string are whitespaces	<u>upper()</u>	Converts a string into upper case
<u>istitle()</u>	Returns True if the string follows the rules of a title	<u>zfill()</u>	Fills the string with a specified number of 0 values at the beginning
<u>isupper()</u>	Returns True if all characters in the string are upper case	<u>ljust()</u>	Returns a left justified version of the string
<u>join()</u>	Joins the elements of an iterable to the end of the string	<u>lower()</u>	Converts a string into lower case
<u>capitalize()</u>	Converts the first character to upper case	<u>lstrip()</u>	Returns a left trim version of the string
<u>casefold()</u>	Converts string into lower case	<u>maketrans()</u>	Returns a translation table to be used in translations
<u>center()</u>	Returns a centered string	<u>partition()</u>	Returns a tuple where the string is parted into three parts
<u>count()</u>	Returns the number of times a specified value occurs in a string	<u>replace()</u>	Returns a string where a specified value is replaced with a specified value
<u>encode()</u>	Returns an encoded version of the string	<u>rfind()</u>	Searches the string for a specified value and returns the last position of where it was found
<u>endswith()</u>	Returns true if the string ends with the specified value	<u>rindex()</u>	Searches the string for a specified value and returns the last position of where it was found

Полезные функции для работы со строками(3)



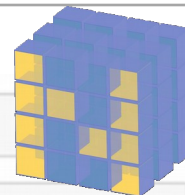
<u>expandtabs()</u>	Sets the tab size of the string	<u>rjust()</u>	Returns a right justified version of the string
<u>find()</u>	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found	<u>rpartition()</u>	Returns a tuple where the string is parted into three parts
<u>format()</u>	Formats specified values in a string	<u>rsplit()</u>	Splits the string at the specified separator, and returns a list
<u>format_map()</u>	Formats specified values in a string	<u>rstrip()</u>	Returns a right trim version of the string
<u>index()</u>	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found	<u>split()</u>	Splits the string at the specified separator, and returns a list

Дополнительные библиотеки и пакеты



По материалам Жумагулова Я.В.

Дополнительные библиотеки и пакеты(2)



NumPy

```
In [1]: import numpy as np
```

```
In [2]: a = np.arange(12).reshape(2, 2, 3)
```

```
In [3]: a
```

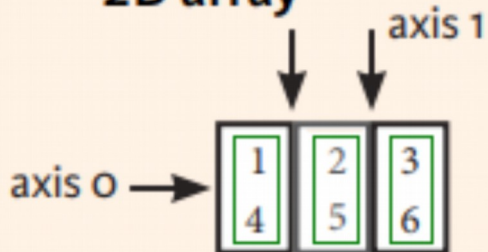
```
Out[3]: array([[[ 0,  1,  2],
                 [ 3,  4,  5]],
               [[ 6,  7,  8],
                 [ 9, 10, 11]])
```

NumPy Arrays

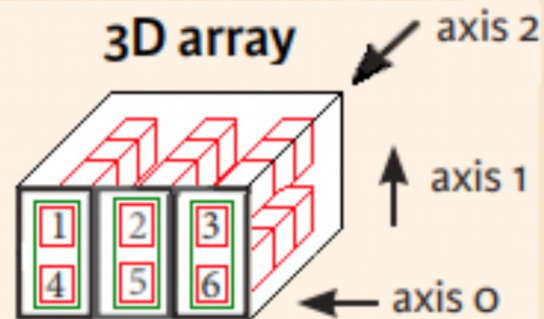
1D array



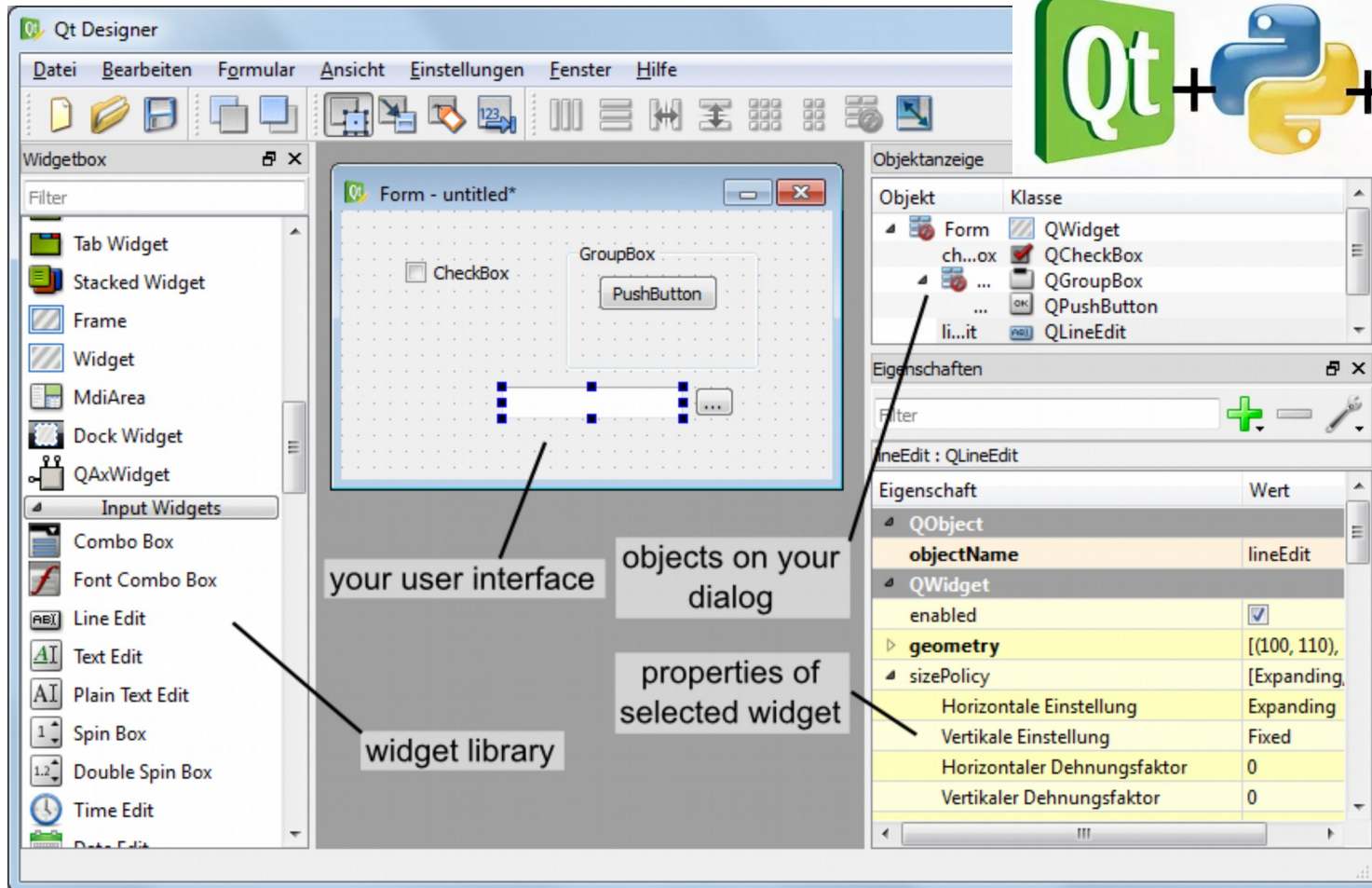
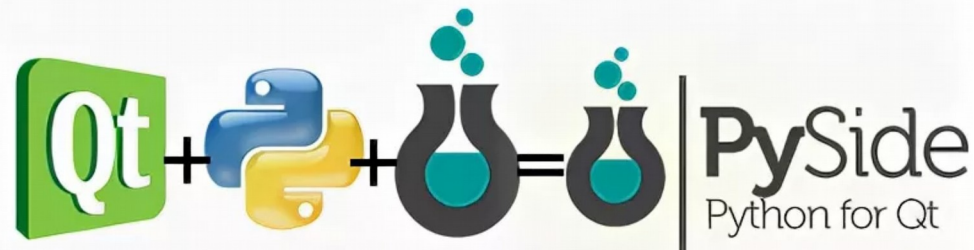
2D array



3D array

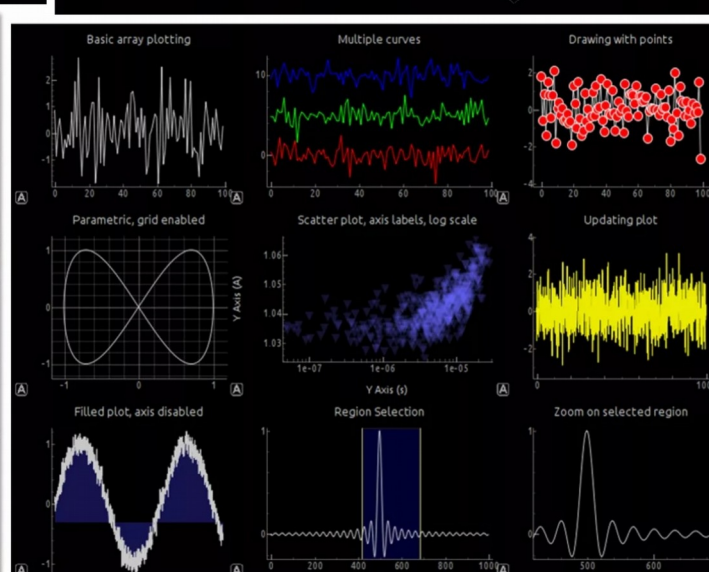
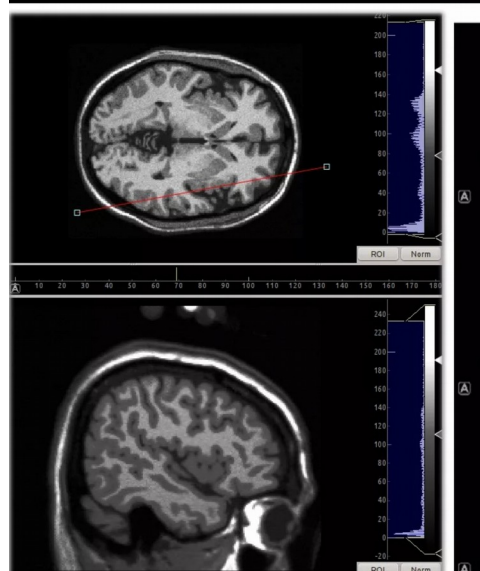
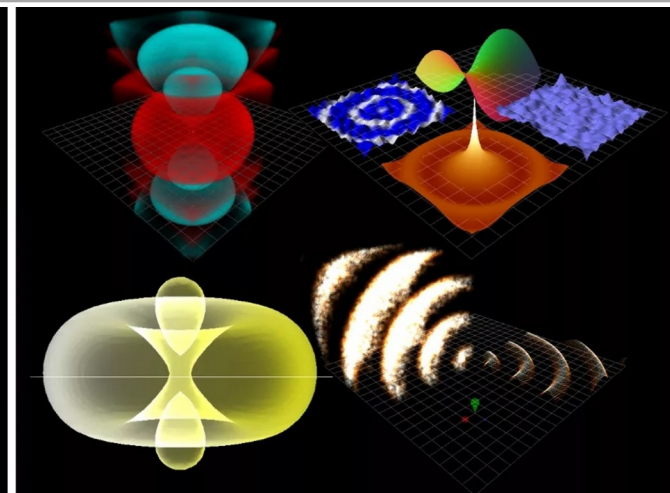
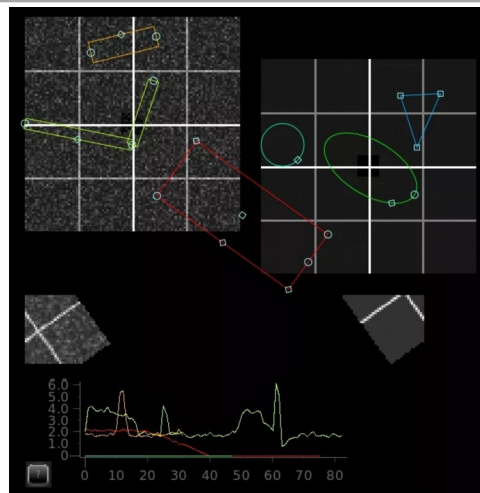
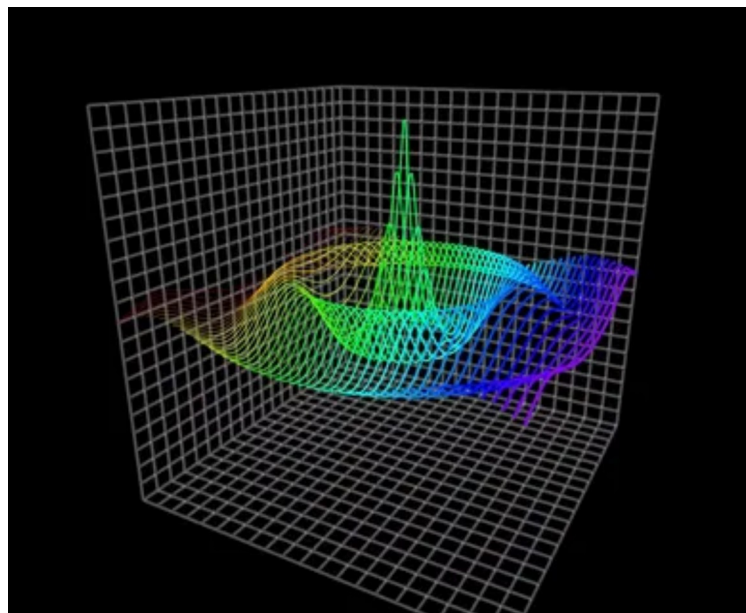


Дополнительные библиотеки и пакеты(3)



Дополнительные библиотеки и пакеты(4)

Pyqtgraph





https://ru.wikiversity.org/wiki/Программирование_и_научные_вычисления_на_языке_Python

<https://realpython.com/> - Простые примеры

<https://habr.com/post/352678/> - Установка и использование NumPy

<https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/> - Набор готовых библиотек

<https://learnxinyminutes.com/docs/ru-ru/python-ru/> - Экспресс-курс

<https://books.ifmo.ru/file/pdf/2256.pdf> - Методическое пособие Лямина А.В.



<https://tproger.ru/translations/jupyter-notebook-python-3/> - Командная оболочка Jupyter для интерактивных вычислений

<https://www.jetbrains.com/pycharm/> - Интегрированная среда разработки

<https://thonny.org/> - Ещё одна интегрированная среда*

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПИТОН ПРОГРАММИСТА:

Google

how to learn python

Google Search

I'm Feeling Lucky

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПИТОН ПРОГРАММИСТА:

Google

how to become machine learning engineer

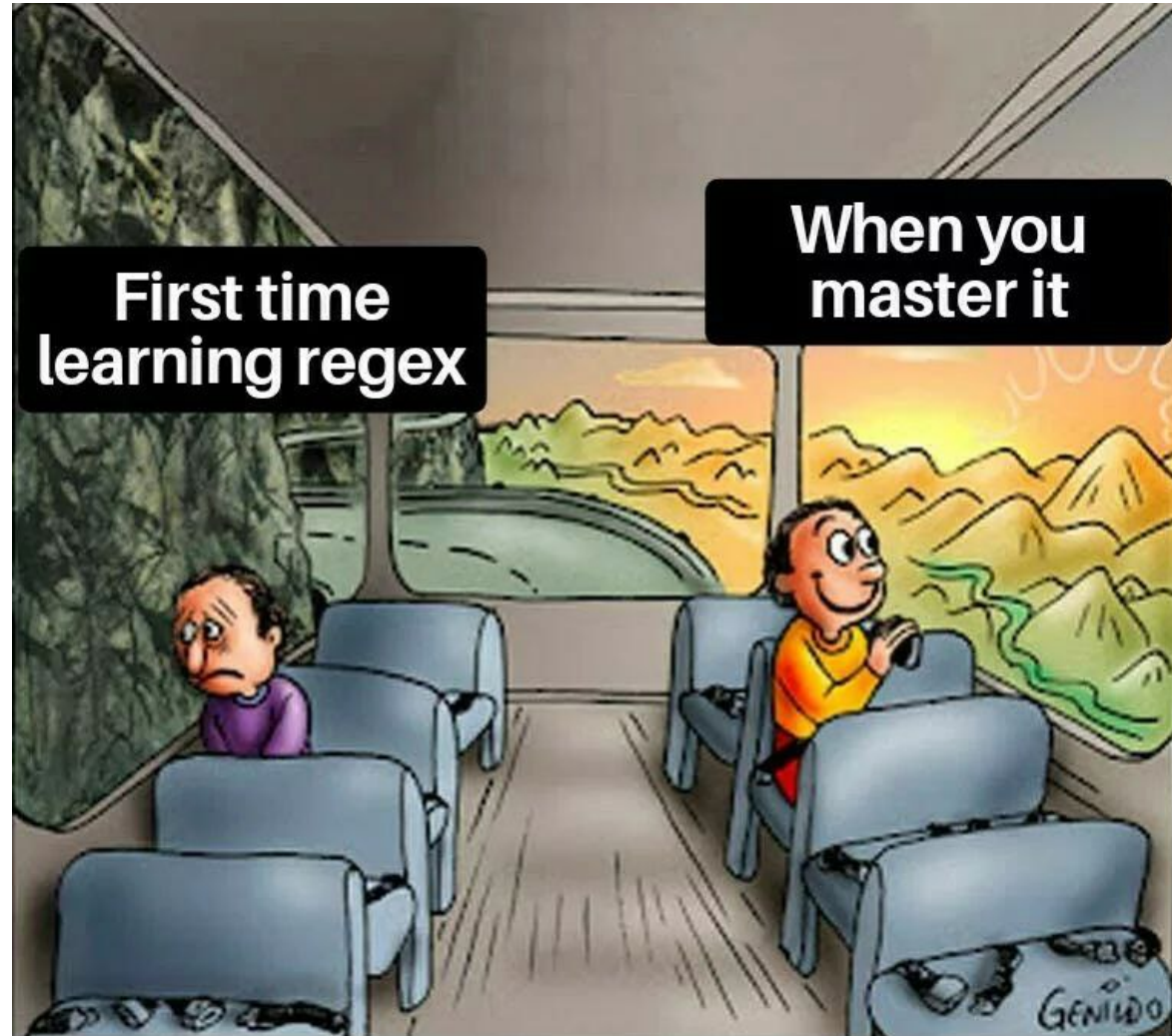
Google Search

I'm Feeling Lucky

@Python



WHAT GIVES PEOPLE FEELINGS OF POWER





Регулярные выражения (regular expressions) — последовательность символов, определяющая шаблон для поиска в строках.

Их поддерживают ряд языков, включая Python, Perl, R, C++, Java.

<https://regex101.com/>



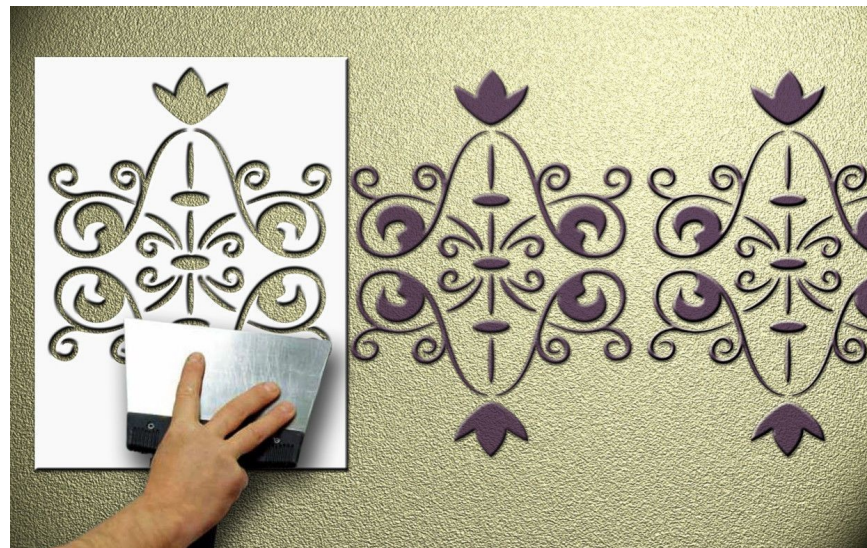
Photo by Harold N. Howe, Madison, Wisconsin

Stephen C. Kleene

Stephen Cole Kleene
(1909-1994)



А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й
К Л М Н О П Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
° , : ; ! ? № % () + - *



Трафарет представляет собой лист плёнки, бумаги, или другого материала, в котором вырезаны несколько сквозных отверстий различной формы, или сегментов, составляющих исходное изображение

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

348 matches (709 steps, 0.3ms)

:/\./gm

TEST STRING

```
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.0
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.1
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.2
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.3
...
My-IP-address-\work\ : 192.168.1.100
My-IP-address-\work\ : 192.168.1.101
My-IP-address-\work\ : 192.168.1.102
...
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.253
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.254
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.255
```

REGULAR EXPRESSION

92 matches (184 steps, 0.2ms)

:/\d/gm

TEST STRING

```
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.0
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.1
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.2
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.3
...
My-IP-address-\work\ : 192.168.1.100
My-IP-address-\work\ : 192.168.1.101
My-IP-address-\work\ : 192.168.1.102
...
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.253
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.254
My-IP-address-\home\ : 192.168.1.255
```

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

4 matches (138 steps, 0.2ms)

/ 192\.168\.1\.1 |

/ gm



TEST STRING

My•IP-address•\home\ : 192.168.1.0
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.1
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.2
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ : 192.168.1.100
My•IP-address•\work\ : 192.168.1.101
My•IP-address•\work\ : 192.168.1.102
...
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.253
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.254
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.255

REGULAR EXPRESSION

10 matches (120 steps, 0.3ms)

/ 192\.168\.1\.\d{1,3} |

/ gm



TEST STRING

My•IP-address•\home\ : 192.168.1.0
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.1
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.2
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ : 192.168.1.100
My•IP-address•\work\ : 192.168.1.101
My•IP-address•\work\ : 192.168.1.102
...
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.253
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.254
My•IP-address•\home\ : 192.168.1.255

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

29 matches (511 steps, 6.2ms)

// \w\s

/ gm

TEST STRING

My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102
...
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.253
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.254
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.255

Буквенный/цифровой +
пробельный символ

REGULAR EXPRESSION

40 matches (80 steps, 0.5ms)

// [ds]

/ gm

TEST STRING

My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102
...
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.253
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.254
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.255

Число одинаковых символов не имеет
значения: [ds] = [dss] = [ddddds]

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

10 matches (95 steps, 0.1ms)

/ address|address / gm

TEST STRING

My-IP-address\home\ : 192.168.1.0
My-IP-address\home\ : 192.168.1.1
My-IP-address\home\ : 192.168.1.2
My-IP-address\home\ : 192.168.1.3
...
My-IP-address\work\ : 192.168.1.100
My-IP-address\work\ : 192.168.1.101
My-IP-address\work\ : 192.168.1.102
...
My-IP-address\home\ : 192.168.1.253
My-IP-address\home\ : 192.168.1.254
My-IP-address\home\ : 192.168.1.255

REGULAR EXPRESSION

10 matches (107 steps, 0.1ms)

/ addr(a|e)ss / gm

TEST STRING

My-IP-address\home\ : 192.168.1.0
My-IP-address\home\ : 192.168.1.1
My-IP-address\home\ : 192.168.1.2
My-IP-address\home\ : 192.168.1.3
...
My-IP-address\work\ : 192.168.1.100
My-IP-address\work\ : 192.168.1.101
My-IP-address\work\ : 192.168.1.102
...
My-IP-address\home\ : 192.168.1.253
My-IP-address\home\ : 192.168.1.254
My-IP-address\home\ : 192.168.1.255

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

13 matches (26 steps, 0.1ms)

`/M/` / gm

TEST STRING

```
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102
...
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.253
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.254
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.255
```

REGULAR EXPRESSION

10 matches (44 steps, 0.0ms)

`/^M/` / gm

TEST STRING

```
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102
...
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.253
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.254
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.255
```

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

14 matches (28 steps, 0.0ms)

/ e / gm

TEST STRING

```
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102
...
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.253
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.254
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.255
```

REGULAR EXPRESSION

4 matches (32 steps, 0.0ms)

/ e\b / gm

TEST STRING

```
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3
...
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102
...
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.253
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.254
My•IP-address•\HOME\ :•192.168.1.255
```

Примеры регулярных выражений

REGULAR EXPRESSION

pattern error

/ / gm

TEST STRING

```
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3␣
...␣
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100␣
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101␣
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102␣
...␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.253␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.254␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.255
```

REGULAR EXPRESSION

20 matches (40 steps, 0.2ms)

/ \ / gm

TEST STRING

```
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.0␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.1␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.2␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.3␣
...␣
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.100␣
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.101␣
My•IP-address•\work\ :•192.168.1.102␣
...␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.253␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.254␣
My•IP-address•\home\ :•192.168.1.255
```



<https://docs.python.org/3/library/re.html>

<https://docs.python.org/3/howto/regex.html>

```
import re
```

Основные причины использования:

- поиск в строке;
- разбиение строки на подстроки;
- замена части строки.



re.compile()

re.match()

re.search()

re.fullmatch()

re.findall()

re.split()

re.sub()

re.finditer()

```
% python -m timeit -s "import re" "re.match('hello', 'hello world')"  
1000000 loops, best of 3: 0.661 usec per loop
```

```
% python -m timeit -s "import re; h=re.compile('hello')" "h.match('hello world')"  
1000000 loops, best of 3: 0.285 usec per loop
```

```
% python -m timeit -s "import re" "h=re.compile('hello'); h.match('hello world')"  
1000000 loops, best of 3: 0.65 usec per loop
```

```
% python --version  
Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.
```

Функции в регулярных выражениях в Python (2)



REGULAR EXPRESSION 2 matches (8 steps, 6.1ms)

`r" \w+` " gm

TEST STRING

`Hello, World!`

re.search()

```
In [5]: print(re.search(r'\w+', 'Hello, World!'))  
<re.Match object; span=(0, 5), match='Hello'>
```

re.findall()

```
In [7]: print(re.findall(r'\w+', 'Hello, World!'))  
['Hello', 'World']
```



Заменить цифру на "!", если после неё стоит буква:

```
test = "1jgl1jgigi1Y4Tg4 iojg8GG92  
4jg8492ygggn9840n87qyn0q4ty94n 4a6632П ш9К 2Ёё "  
pattern = r"[0-9](?=[a-za-яё])"  
result = re.sub(pattern, "!", test, flags=re.IGNORECASE)  
print(result)
```



<https://habr.com/ru/post/349860/> — Много примеров, заданий и объяснений

<https://extendsclass.com/regex-tester.html#python> — Хороший онлайн редактор с объяснением

<https://regexcrossword.com/> — Обучение регулярным выражениям в полуигровой форме

<https://regexlearn.com/> — Пошаговое объяснение сложных понятий

<https://cron.help/> — Проверка правильности cron-выражений

<https://tpc.ispras.ru/wp-content/uploads/2011/10/lecture2-2012.pdf> — Лекция про регулярные выражения и конечные автоматы

**Древние египтяне пытаются освоить
регулярки на питоне. Фото в цвете.**

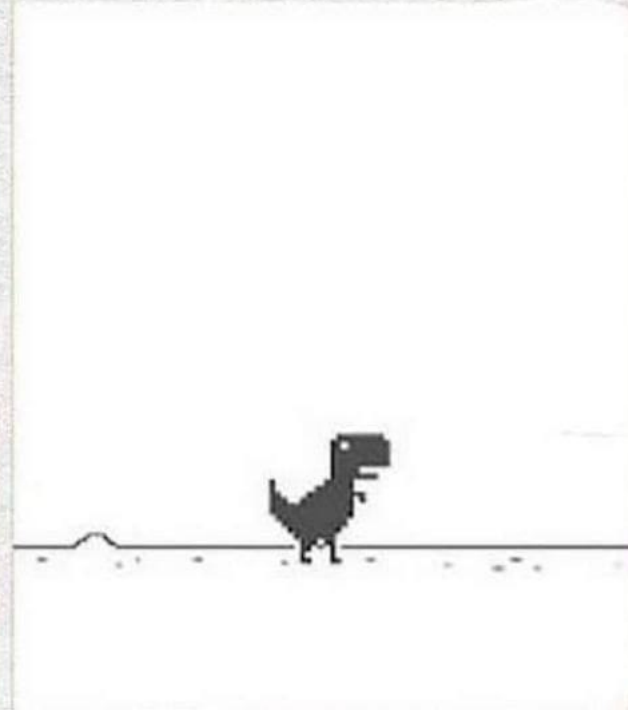


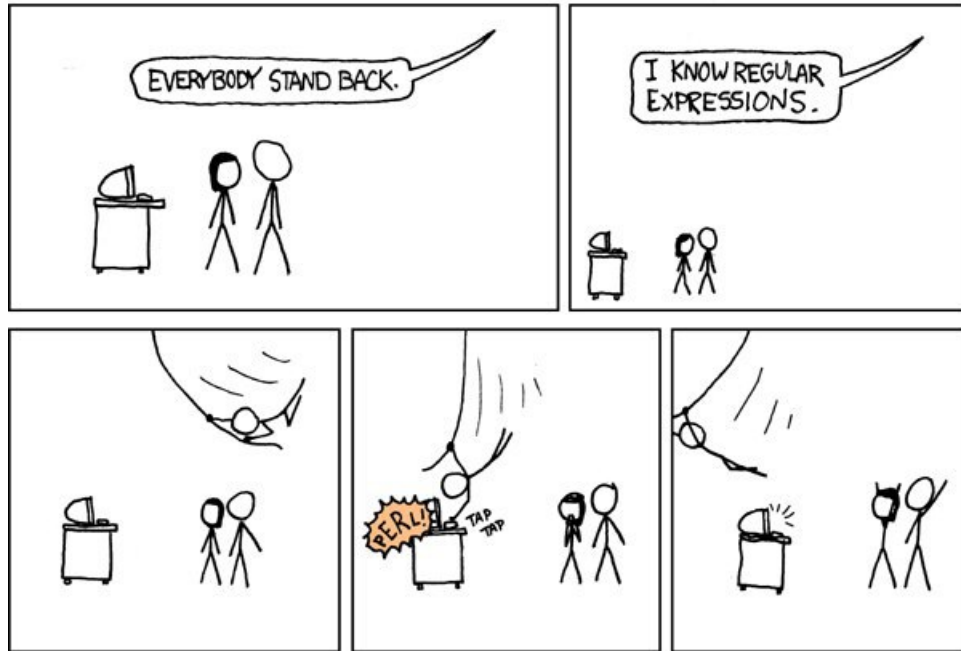


**Что показывает
Павел Валерьевич
на лекции**



**Я, который
повторил все
1 в 1 как там:**







GEEKS IN A BAR

Немного юмора про RegEx (2)

